

第十四届全国空间轨道设计竞赛（CTOC14）题目甲

近地小行星防御多航天器遍历探测轨道设计与优化

（太空系统运行与控制全国重点实验室）

1 题目背景

小行星撞击是地球面临的现实潜在威胁之一，近年来，近地小行星（Near-Earth Asteroid, NEA）防御已成为国际航天与天文领域高度关注的重大科学问题。需要指出的是，在众多已被发现和编目的近地小行星中，相当一部分与地球的最小轨道交会距离（MOID）很小、存在较高轨道交叉风险，而受限于地基观测手段，人类对这类潜在威胁小行星的轨道、尺寸大小及物质成分等信息掌握仍不充分，如何提升对其认知与快速响应能力已成为国际社会共同面临的挑战。为了在潜在威胁出现时具备有效的预警与应对能力，派遣航天器对高威胁近地小行星开展飞越探测，精确测定其轨道、获取形貌尺寸与材质特性等关键信息，是弥补地基观测不足、支撑行星防御决策的重要途径。

为推动面向行星防御的深空探测体系的构建，本届竞赛题目甲设定为“近地小行星防御多航天器遍历探测轨道设计与优化”：设计多艘连续推力航天器的飞行轨迹，在固定的任务周期内实现对 NEA 目标库中全部目标的飞越探测，并最小化任务总代价。

2 问题描述

竞赛提供一个包含 300 颗候选 NEA 的目标库（见附件 MEA.txt）。参赛者需要：

1. 确定任务航天器的数量 N ($N \geq 1$)，以及每艘航天器的发射时刻 $t_{\text{launch},i}$ 与初始质量 $m_{0,i}$ （燃料携带量）；
2. 确定每艘航天器从地球出发的双曲线超速方向；
3. 在飞行过程中对每艘航天器施加连续小推力，设计其访问的小行星序列与推力方向时间历程；
4. 在固定的任务周期内尽可能实现对目标库中全部 300 颗小行星的飞越探测；未全覆盖的方案仍可提交，但未覆盖目标将按第 5 节规则计入任务总代价。

设计指标为任务总代价 J （见第 5 节），指标越小排名越靠前。

3 坐标系与动力学模型

3.1 坐标系

所有位置、速度均在日心黄道惯性坐标系（Heliocentric Ecliptic Inertial, HEI）下描述：

- 原点：太阳质心；
- x - y 平面：J2000.0 黄道面；
- x 轴：指向 J2000.0 春分点；
- z 轴：指向黄道面法向，满足右手定则。

3.2 航天器动力学

在日心二体模型下，考虑连续推力作用，航天器运动方程为

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu_{\odot}}{r^3}\mathbf{r} + \frac{T}{m}\mathbf{u}, \quad (1)$$

其中 $\mathbf{r} = [x, y, z]^T$ 为日心位置矢量， $r = \|\mathbf{r}\|$ ； m 为航天器瞬时质量； T 为推力大小； $\mathbf{u} = [u_x, u_y, u_z]^T$ 为单位推力方向矢量。推力满足

$$0 \leq T \leq T_{\max} = 0.5 \text{ N}, \quad \|\mathbf{u}\| = 1 \text{ 当 } T > 0. \quad (2)$$

推力工作时的质量变化满足

$$\frac{dm}{dt} = -\frac{T}{I_{\text{sp}}g_0}, \quad (3)$$

其中 $I_{\text{sp}} = 4000 \text{ s}$ ， $g_0 = 9.80665 \text{ m/s}^2$ 。滑行段 $T = 0$ 时质量保持不变。

3.3 地球与小行星星历

地球与小行星均按日心二体问题运动。地球轨道根数由表 3 给出，历元为 MJD 60676.0（2025-01-01 00:00 UTC）；300 颗目标小行星的轨道根数由附件 MEA.txt 给出，统一历元为 MJD 61200.0。均可用二体公式传播到任意时刻。

轨道根数采用经典形式 $(a, e, i, \Omega, \omega, M_0)$ ，其中

- a ：半长轴，单位 AU；
- e ：偏心率；

- i : 轨道倾角, 单位度;
- Ω : 升交点经度, 单位度;
- ω : 近拱点幅角, 单位度;
- M_0 : 历元平近点角, 单位度。

任意时刻 t 的平近点角为

$$M(t) = M_0 + n(t - t_{\text{eph}}), \quad (4)$$

其中 t_{eph} 为相应轨道的历元 (地球取 MJD 60676.0, 小行星取 MJD 61200.0); n 为平均运动, 单位为 rad/s, 按下式计算 (a 以 AU 代入, $\mu_{\odot}$ 以 km^3/s^2 代入):

$$n = \sqrt{\frac{\mu_{\odot}}{(a \cdot \text{AU})^3}}. \quad (5)$$

全文动力学方程 (如式 (1)、(3)) 中时间均以秒计, 故上式中 $t - t_{\text{eph}}$ 亦须以秒为单位代入 (MJD 之差乘以 86400)。

4 约束条件

4.1 发射约束

任务开始时刻为

$$t_0 = 2030 \text{ 年 } 1 \text{ 月 } 1 \text{ 日 } 0 \text{ 时 } 0 \text{ 分 } 0 \text{ 秒 (UTC)} = \text{MJD } 62502.0. \quad (6)$$

每艘航天器的发射时刻 $t_{\text{launch},i}$ 需满足

$$t_{\text{launch},i} \geq t_0. \quad (7)$$

发射瞬时, 航天器位置与地球位置相同:

$$\mathbf{r}_i(t_{\text{launch},i}) = \mathbf{r}_{\oplus}(t_{\text{launch},i}). \quad (8)$$

航天器相对于地球的双曲线超速大小不得超过

$$v_{\infty} = \|\mathbf{v}_i(t_{\text{launch},i}) - \mathbf{v}_{\oplus}(t_{\text{launch},i})\| \leq 4 \text{ km/s}, \quad (9)$$

方向可在空间中任意选择。

4.2 质量与燃料约束

每艘航天器干质量固定为

$$m_{\text{dry}} = 600 \text{ kg}. \quad (10)$$

第 i 艘航天器发射时携带燃料 $m_{\text{fuel},i} \geq 0$ ，其初始质量为

$$m_{0,i} = m_{\text{dry}} + m_{\text{fuel},i} \leq 2000 \text{ kg}. \quad (11)$$

初始质量（燃料携带量）为设计变量，直接计入任务代价（见第 5 节）。

飞行过程中任意时刻质量不得低于干质量：

$$m_i(t) \geq m_{\text{dry}}. \quad (12)$$

4.3 探测约束

当航天器与小行星 j 的相对距离满足

$$d_{ij}(t) = \|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)\| \leq 1000 \text{ km} \quad (13)$$

时，认为完成一次对该小行星的飞越探测。每个小行星仅首次被探测有效，重复探测不重复计分但也不受惩罚。

鼓励实现全部 300 颗小行星的全覆盖；每颗未被飞越探测的目标将在任务总代价中额外增加 1 个单位（见第 5 节）。

4.4 其他约束

- 不允许利用任何行星或小行星引力辅助变轨；
- 推力方向与大小可自由选择，但需满足 $0 \leq T \leq 0.5 \text{ N}$ ；
- 航天器无需返回地球，完成探测任务后即可结束飞行。

5 设计指标

5.1 任务周期

任务时间窗口固定，为绝对时间窗口：所有任务事件（含发射、飞越探测等）的时刻 t 均须处于自 t_0 （2030-01-01 00:00 UTC，MJD 62502.0，即 $t = 0$ ）起 15 年之内，即

$$0 \leq t \leq T_{\text{max}} = 15 \text{ 年} = 4.73364 \times 10^8 \text{ s} = 5478.75 \text{ 天}. \quad (14)$$

超出该时间窗口的飞越事件不计入覆盖。

5.2 任务代价

每艘航天器的任务代价由固定发射代价与燃料代价两部分组成：

$$J_i = 1 + x_i + x_i^2, \quad x_i = \frac{m_{0,i} - m_{\text{dry}}}{1400 \text{ kg}} \in [0, 1], \quad (15)$$

其中 $m_{0,i}$ 为第 i 艘航天器的初始质量（见式 (11)）。固定发射代价归一化为 1 个虚拟单位（对应不携带燃料、仅依靠发射双曲线超速而无后续机动能力的情形）；燃料代价随燃料携带量增加而加速增长，满载燃料（ $m_{0,i} = 2000 \text{ kg}$ ）时单艘航天器代价为 3 个虚拟单位。

任务总代价为

$$J = \sum_{i=1}^N J_i + N_{\text{miss}}, \quad (16)$$

其中 N_{miss} 为任务周期内未被任何航天器飞越探测的目标数，每颗未覆盖目标按 1 个虚拟单位（即一次固定发射代价）计入。

5.3 时间系数

为鼓励尽早提交，最终成绩引入时间系数 k 。设竞赛开始时刻为 t_{start} ，结束时刻为 t_{end} （以竞赛网站公布为准），队伍提交时刻为 t_{submit} （以在竞赛网站点击提交的时刻为准），则

$$k = 1 - 0.1 \times \frac{t_{\text{end}} - t_{\text{submit}}}{t_{\text{end}} - t_{\text{start}}}, \quad (17)$$

即时间系数自竞赛开始时的 $k = 0.9$ 随提交时刻线性增长至截止时的 $k = 1.0$ 。队伍最终成绩为

$$J_{\text{final}} = k \times J, \quad (18)$$

其中 J 为按第 5 节规则计算的任务总代价（式 (16)）。多次提交时，以最后一次有效提交的时刻计算时间系数；超出 t_{end} 的提交不计成绩。

5.4 排名规则

按最终成绩 J_{final} （式 (18)）从小到大排名；任务总代价 J 越小、提交越早，排名越靠前。

6 结果提交格式

设计结果提交为一个 UTF-8 编码的文本文件，文件名为

CTOC14_Result_TeamID.txt

文件中每一行描述一个任务事件节点或推力采样点，按航天器编号 **SC_ID** 升序、同一航天器内按时间升序排列。列定义见表 1。

表 1: 提交文件列说明

列号	字段名	说明
1	Line	行号，正整数
2	SC_ID	航天器编号，从 1 开始连续编号
3	Event	事件类型：0= 发射，1= 推力采样点，2= 滑行段节点，3= 小行星飞越，4= 任务结束
4	Time	事件时刻，单位 s，自 t_0 起算
5–7	x, y, z	航天器位置，单位 km
8–10	v_x, v_y, v_z	航天器速度，单位 km/s
11	m	航天器质量，单位 kg
12–14	T_x, T_y, T_z	推力矢量分量，单位 N；仅 Event =1 行有效，其余行填 (0,0,0)
15	Asteroid_ID	当 Event =3 时为被探测小行星编号（1–300），否则为 0

6.1 填写规则

1. 同一航天器的所有行必须按 **Time** 严格递增；第一行必须为 **Event**=0（发射），最后一行必须为 **Event**=4（结束）。
2. **Event**=1 行为推力采样点，其 (T_x, T_y, T_z) 给出该时刻的推力矢量。一段连续的 **Event**=1 行序列构成一个推力弧；弧中间允许插入 **Event**=3 飞越行，不中断推力弧；推力弧之间由 **Event**=0/2/4 行分隔。
3. 推力函数按如下规则定义：设某推力弧有 n 个采样点，时刻 $t_1 < \dots < t_n$ ，当 $t \in [t_1, t_n]$ 时，推力的每个分量由采样值做 3 阶滑动窗口 Lagrange 插值确定——定位 t 所在区间 j ($t_j \leq t \leq t_{j+1}$)，窗口起点 $l = j - 1$ 并截断到 $[0, n - 4]$ ，用窗口内 4 个采样点插值；当 $n < 4$ 时，改用全部 n 个采样点做 $n - 1$ 阶插值。当 t 在 $[t_1, t_n]$ 之外时推力为零（即弧首、弧尾处推力瞬时开关）。飞越行时刻的推力同样按所在推力弧的插值确定。
4. 推力弧内相邻 **Event**=1 行（忽略中间的 **Event**=3 行）的时间间隔不得小于 8640 s（0.1 天）；推力模长在任意时刻（包括相邻采样点之间）不得超过 0.5 N。
5. **Event**=2 为滑行段节点（纯轨迹节点，推力为零），可用于分割较长的积分弧段；**Event**=3 为飞越探测事件行，记录飞越时刻的航天器状态，不改变推力状态。

6. 当 $\text{Event}=0$ 时, 位置必须与给定地球星历一致, 速度必须满足 $v_{\infty} \leq 4 \text{ km/s}$; $\text{Event}=4$ 为任务结束行。 $\text{Event}=0/2/3/4$ 行的推力字段均填 $(0,0,0)$ 。
7. 飞行过程中质量按 $\dot{m} = -\|\mathbf{T}(t)\|/(I_{\text{sp}}g_0)$ 连续变化, 其中 $\mathbf{T}(t)$ 为插值推力; 提交行中的质量须与该规律一致 (校验容差 0.01 kg)。
8. 所有浮点数建议使用双精度, 行内字段以空格或制表符分隔; 允许空行与以 $\#$ 开头的注释行, 解析时忽略。由于动力学一致性容差为 1 km , 位置、速度等字段建议至少输出 10 位有效数字 (如 $\%.10\text{e}$ 或 $\%.17\text{g}$), 避免因输出舍入误差导致校验失败。

6.2 提交示例片段

以下为一个两艘航天器的提交文件片段示例 (可通过校验的真实算例截取, 字段以空格分隔):

```
1 1 0 0.0000000000e+00 -1.9500328647e+07 1.4581848347e+08 -7.6372048832e+03
  -2.9389477847e+01 -4.3166912970e+00 -3.9417153392e+00 2.0000000000e+03
  0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 0
2 1 3 1.0008479152e+07 -1.1398611209e+08 -8.7213961221e+07 -1.6523817305e+07
  1.8269315350e+01 -2.4357060498e+01 1.9760173753e+00 2.0000000000e+03
  0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 174
3 1 1 1.0008489152e+07 -1.1398592940e+08 -8.7214204791e+07 -1.6523797545e+07
  1.8269365516e+01 -2.4357022114e+01 1.9760246476e+00 2.0000000000e+03
  0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 0.0000000000e+00 0
4 1 1 1.0094889152e+07 -1.1238880278e+08 -8.9304194192e+07 -1.6350356961e+07
  1.8700314237e+01 -2.4020840117e+01 2.0387760044e+00 1.9999567651e+03
  2.4534511893e-02 2.8330454030e-02 1.1593124092e-02 0
5 1 1 1.0181289152e+07 -1.1075466879e+08 -9.1364740090e+07 -1.6171502174e+07
  1.9125924514e+01 -2.3675430238e+01 2.1013494039e+00 1.9998273580e+03
  3.9479106603e-02 6.3443225699e-02 2.3114772719e-02 0
... (后续采样行与 SC2 各行以此类推)
```

其中 SC 1 的轨迹为: 发射 (行 1) $\rightarrow$ 滑行段 $\rightarrow$ 飞越小行星 174 (行 2) $\rightarrow$ 推力弧 (行 3 起共 41 个采样行, 间隔 86400 s , 推力模长按光滑斜坡 $0 \rightarrow 0.5 \rightarrow 0 \text{ N}$ 变化、方向在惯性空间匀速转动, 弧内推力按 3 阶 Lagrange 插值确定) $\rightarrow$ 滑行段 $\rightarrow$ 结束。

7 校验说明

组委会将使用独立程序对提交文件进行校验, 主要检查项如下:

- 格式与结构：允许空行与以 # 开头的注释行；SC_ID 从 1 开始连续编号；每艘航天器首行必须为 Event=0（发射）、末行必须为 Event=4（结束）；同一航天器内 Time 严格递增；推力弧内相邻采样行时间间隔不小于 8640 s；所有事件时刻满足 $0 \leq t \leq T_{\max}$ （式 (14)）。
- 动力学一致性：从每一行状态出发，按式 (1) 积分到下一行时刻，其中推力 $\mathbf{T}(t)$ 按第 6 节定义的 3 阶滑动窗口 Lagrange 插值确定，质量按 $\dot{m} = -\|\mathbf{T}(t)\|/(I_{sp}g_0)$ 同步积分；位置误差不大于 1 km，速度误差不大于 1 m/s，质量误差不大于 0.01 kg。
- 发射约束：发射时刻位置与地球星历位置误差不大于 1 km；速度满足 $v_{\infty} \leq 4$ km/s（校验容差 0.01 km/s）。
- 推力约束：每个 Event=1 采样行的推力模长 $\|\mathbf{T}\| \leq 0.5$ N；校验积分过程中对插值推力 $\|\mathbf{T}(t)\|$ 全程检查，任意时刻超过 0.5 N 即判违规；Event=0/2/3/4 行的推力字段必须为 (0,0,0)。
- 探测约束：对每个 Event=3 行，计算该时刻航天器与 Asteroid_ID 列所指定小行星（编号须在 1–300 范围内）的距离，要求 $d \leq 1000$ km；同一个小行星仅首次探测有效。未通过 Event=3 行申报的近距离经过不计入覆盖。
- 质量约束：单艘航天器初始质量满足式 (11) ($m_{0,i} \leq 2000$ kg)；飞行中任意时刻 $m \geq 600$ kg。相邻行间质量由动力学一致性检查中的同步积分结果比对，误差不大于 0.01 kg。
- 覆盖性与任务代价：统计在任务时间窗口内 ($t \leq T_{\max}$) 被探测到的小行星数量 N_{covered} ，未覆盖目标数 $N_{\text{miss}} = 300 - N_{\text{covered}}$ ；按式 (15)–(16) 计算任务总代价 J （其中 $m_{0,i}$ 取各航天器 Event=0 行的质量列）， J 越小排名越靠前。

8 参数与附件

表 2: 主要参数

符号	数值	说明
$\mu_{\odot}$	$1.32712440018 \times 10^{11}$	太阳引力常数, km^3/s^2
AU	149597870.7	天文单位, km
g_0	9.80665	地球海平面重力加速度, m/s^2
I_{sp}	4000	推进系统比冲, s
T_{max}	0.5	最大推力, N
t_0	MJD 62502.0	任务起始时刻
m_{dry}	600	航天器干质量, kg
$m_{0,\text{max}}$	2000	单航天器最大初始质量, kg
v_{∞}	≤ 4	地球出发双曲线超速上限, km/s
d_{max}	1000	飞越探测距离阈值, km
Δt_{min}	8640	推力弧最小采样间隔, s
T_{max}	15 年	任务时间窗口上限 (自 t_0 起算的绝对窗口), 见式 (14)
$t_{\text{eph,NEA}}$	MJD 61200.0	小行星轨道根数统一历元 (2026-06-09 00:00 UTC)

表 3: 地球日心黄道轨道根数 (历元 MJD 60676.0, 即 2025-01-01 00:00 UTC)

根数	数值	单位
$a_{\oplus}$	1.0009175020	AU
$e_{\oplus}$	0.017566762041	—
$i_{\oplus}$	0.002976847126	度
$\Omega_{\oplus}$	189.953211282428	度
$\omega_{\oplus}$	273.196254000254	度
$M_{\oplus,0}$	357.4135031077	度

表 4: 附件清单

文件名	说明
MEA.txt	300 颗目标小行星轨道根数 (统一历元 MJD 61200.0)

MEA.txt 每行描述一颗目标小行星, 共 7 列:

ID a[AU] e i[deg] Omega[deg] omega[deg] M[deg]

其中 ID 为目标编号 (1–300)，后 6 列为经典轨道根数，半长轴单位为 AU，角度单位为度。全部 300 颗目标的轨道历元统一为 MJD 61200.0。文件中允许以 # 开头的注释行。